

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO

**“PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO
CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
EMPRESARIAL PARA FARMACIAS LA BOMBA”**

CURSO

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MORALES

ANTHONY JOSUÉ CASTRO MUÑOZ

RANDY SANTIAGO CEDEÑO ORTEGA

FREDDY GERARDO MARTÍNEZ ESPINOZA

PROFESOR

RANDOLPH VEGA RAMÍREZ

SAN JOSÉ, COSTA RICA

Índice

introducción	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	4
Justificación.....	4
Alcance.....	5
Identificación De La Solución	6
Ficha de la Empresa u Organización: Farmacias La Bomba	7
STAKEHOLDERS	12
Stakeholders Internos.....	12
Stakeholders Externos	12
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	13
Módulo de Inventario	13
Módulo de Ventas y Facturación.....	14
Módulo de Gestión de Clientes	14
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	15
EVALUACION DE RIESGOS	16
HISTORIAS DE USUARIO	17
Módulo de Inventario	17
Módulo de Ventas y Facturación.....	18
Módulo de Gestión de Clientes	19
CRITERIOS DE ACEPTACION	20
Diagramas UML Casos De Uso	24
Planning Poker.....	25
Estimación PERT	27
Velocidad del equipo	28
Repositorio Git.....	29
Apéndice A: Bitácora del proyecto.....	31
Referencias bibliográficas	34

introducción

El sector farmacéutico costarricense representa uno de los pilares fundamentales del sistema de salud del país, siendo un área de alta demanda y constante crecimiento. Dentro de este contexto, las cadenas de farmacias enfrentan el reto de gestionar eficientemente sus operaciones internas para mantenerse competitivas y brindar un servicio de calidad a sus clientes.

El presente proyecto integrador, desarrollado en el marco del curso Análisis de Sistemas II de la Universidad Politécnica Internacional, tiene como propósito analizar la situación actual de una sucursal de Farmacias La Bomba ubicada fuera del Gran Área Metropolitana y proponer un sistema web de gestión integral que permita optimizar sus procesos de inventario, ventas y atención al cliente.

Para ello, el equipo asume el rol de consultores de sistemas de información, aplicando las metodologías y herramientas estudiadas durante el curso, tales como levantamiento de requerimientos, historias de usuario, diagramas UML, Planning Poker y estimación PERT, con el fin de documentar una propuesta técnica sólida y coherente con las necesidades reales del negocio.

Objetivo General

Desarrollar una propuesta de análisis de sistemas para una sucursal de Farmacias La Bomba, mediante el levantamiento de requerimientos, modelado UML y estimaciones ágiles, con el fin de diseñar conceptualmente un sistema web de gestión integral que optimice los procesos de inventario, ventas y atención al cliente.

Objetivos Específicos

- 1.** Documentar el contexto organizacional y los procesos actuales de la sucursal de Farmacias La Bomba mediante una ficha de empresa detallada.
- 2.** Identificar y clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto a partir del análisis de los procesos actuales.
- 3.** Modelar los casos de uso del sistema mediante diagramas UML que representen la interacción entre los usuarios y los tres módulos principales.
- 4.** Elaborar las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación siguiendo el estándar INVEST.
- 5.** Estimar el esfuerzo de desarrollo utilizando las técnicas de Planning Poker y PERT para determinar la velocidad del equipo y la planificación del proyecto.

Justificación

El desarrollo de este proyecto surge ante la necesidad de una sucursal de Farmacias La Bomba ubicada fuera del Gran Área Metropolitana, la cual opera de forma semi-independiente y no cuenta con acceso al sistema corporativo SAP del grupo Cuestamoras.

Como consecuencia, sus procesos de inventario, ventas y atención al cliente se gestionan de manera manual o con herramientas básicas no integradas, lo que genera inconsistencias en el control de stock, pérdidas por vencimiento de productos y falta de visibilidad en la toma de decisiones.

Ante esta situación, el equipo propone el análisis y diseño conceptual de un sistema web de gestión integral que permita centralizar y automatizar dichos procesos,

mejorando la eficiencia operativa de la sucursal y reduciendo los errores derivados de la gestión manual.

Este proyecto representa además una oportunidad académica para aplicar de forma práctica las metodologías y herramientas del análisis de sistemas empresariales estudiadas durante el curso.

Alcance

El presente proyecto abarca el análisis y diseño conceptual de un sistema web de gestión integral para una sucursal de Farmacias La Bomba ubicada fuera del Gran Área Metropolitana, que opera de forma semi-independiente sin acceso al sistema corporativo SAP del grupo Cuestamoras.

Dentro del alcance:

- Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Elaboración de historias de usuario con criterios de aceptación.
- Modelado de casos de uso mediante diagramas UML.
- Estimaciones de esfuerzo con Planning Poker y PERT.
- Gestión del repositorio Git con control de versiones.
- Tres módulos: Inventario, Ventas y Facturación, y Gestión de Clientes.

Fuera del alcance:

- Programación o desarrollo del sistema.
- Diseño de base de datos funcional.
- Pruebas de software.
- Integración con sistemas externos o APIs.

- Hosting o despliegue del sistema.
- Otras sucursales o la operación corporativa del grupo Cuestamoras.

Identificación De La Solución

La solución propuesta consiste en un Sistema Web de Gestión Integral diseñado específicamente para cubrir las necesidades operativas de la sucursal. El sistema contempla tres módulos principales:

- **Módulo de Inventario:** control de medicamentos, registro de entradas y salidas de productos, alertas de vencimiento y stock mínimo.
- **Módulo de Ventas y Facturación:** registro de ventas, gestión de recetas médicas y emisión de comprobantes.
- **Módulo de Gestión de Clientes:** historial de compras, atención al cliente y seguimiento de recetas.

Esta solución responde directamente a la problemática identificada, permitiendo centralizar y automatizar los procesos que actualmente se gestionan de forma manual, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones en la sucursal.

Ficha de la Empresa u Organización: Farmacias La Bomba

A. Giro de negocio principal y diversificación

Giro principal: Venta al por menor (retail) de productos farmacéuticos, medicamentos con y sin receta médica (OTC).

Diversificación: Venta de productos de cuidado personal, dermocosmética básica, vitaminas, suplementos, equipo médico menor, y servicios de conveniencia (inyecciones, toma de presión). Además, diversificación de canales de venta a través de su plataforma de e-commerce (App/Web) y alianzas con aplicaciones de delivery (UberEats, PedidosYa).

B. Sector de mercado al que pertenece

Pertenece al sector terciario (servicios y comercio), específicamente al subsector de Retail Farmacéutico. Dentro de este mercado, se enfoca en el segmento Low-Cost o de precios de descuento.

C. Estructura organizacional

- Forma parte de la división **Cuestamoras Salud** (junto con Farmacias Fischel).
- Su estructura está centralizada en la cúpula corporativa y descentralizada en la operación de tiendas.
- **Nivel Directivo:** Dirección General de Cuestamoras Salud.

- **Nivel Gerencial/Corporativo:** Direcciones de Operaciones, Finanzas y Tesorería, Compras y Categorías (Centralizada para La Bomba y Fischel), Logística, TI y Recursos Humanos.
- **Nivel Operativo (por sucursal):** Gerente/Administrador de Tienda, Regente Farmacéutico (obligatorio por ley), Supervisores de caja y Dependientes de farmacia.

D. Resumen estrategia de negocio y modelo de negocio

- **Modelo de Negocio:** *Cash and Carry* (paga y lleva) de alta rotación y bajo margen unitario.
- **Estrategia de Negocio:** Liderazgo en costos. Su ventaja competitiva se basa en el modelo de "Pronto Pago": negocian grandes volúmenes de compra con los laboratorios y droguerías a cambio de pagar las facturas en plazos muy cortos (ej. a 7 o 15 días). Los grandes descuentos obtenidos en la compra se trasladan al precio final para el consumidor.

E. Descripción de las áreas funcionales y cantidad de colaboradores por área

(Distribución estándar estimada por giro de negocio)

- **Operaciones/Ventas (80% aprox.):** Personal en sucursales. Cada tienda opera con turnos rotativos que incluyen al menos 1 Regente Farmacéutico, 2-4 dependientes, cajeros y personal de seguridad/limpieza.
- **Supply Chain / Logística (10% aprox.):** Personal en centros de distribución, manejo de inventarios, choferes y despachadores.
- **Comercial y Compras (3% aprox.):** Negociadores, analistas de datos y category managers.
- **Finanzas y Tesorería (3% aprox.):** Encargados de gestionar el flujo de caja diario para cumplir con la estrategia de pronto pago.

- **TI y Recursos Humanos (4% aprox.):** Soporte técnico, desarrollo, planillas y reclutamiento constante.

F. Descripción de los principales procesos sustantivos

1. **Abastecimiento Estratégico:** Negociación constante con proveedores farmacéuticos para asegurar volumen y precios con descuento.
2. **Gestión de Inventario y Distribución:** Recepción en el Centro de Distribución (CEDI) y despacho diario/semanal a sucursales priorizando productos de alta demanda.
3. **Dispensación y Venta en Mostrador:** Atención al cliente, validación de recetas médicas por parte del regente, facturación y cobro.

G. Aspectos de cumplimiento y regulación

- **Ministerio de Salud:** Permisos de funcionamiento y regulaciones sobre almacenamiento y dispensación de medicamentos (psicotrópicos/estupefacientes).
- **Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica:** Exigencia de contar con un profesional farmacéutico (Regente) activo y presente.
- **Ministerio de Hacienda:** Cumplimiento de facturación electrónica y tributación.
- **MEIC:** Regulaciones de defensa al consumidor, publicidad de promociones y precios.

H. Principales competidores

- **Competencia Directa:** FarmaValue (principal rival en guerra de precios).

- **Competencia Indirecta:** Farmacias independientes de comunidad, Farmacias Sucre / Saba (precios intermedios), supermercados Walmart/Masxmenos.

I. Nivel respecto a uso de Sistemas

- **Nivel:** Muy Alto y Corporativo.
- Operan sobre un ecosistema robusto basado en **SAP (ERP)** para la gestión contable e inventarios.
- Utilizan **SAP SuccessFactors** para la gestión de su fuerza laboral.
- Implementan el sistema financiero **Kyriba** para el manejo crítico de la tesorería y liquidez (vital para el pronto pago).
- Sistemas POS en tiempo real con bases de datos transaccionales (cumplimiento ACID) e integraciones API para e-commerce.

J. Factores críticos de éxito

1. **Músculo Financiero:** Mantener liquidez constante para honrar los tratos de "pronto pago".
2. **Ubicación Estratégica:** Locales en puntos de alto tránsito peatonal/vehicular.
3. **Eficiencia Logística:** Evitar el desabastecimiento (quiebres de stock) de productos de primera necesidad.
4. **Control de Gastos Operativos:** Mantener locales austeros pero funcionales.

K. Aspectos Estratégicos

- **Objetivo Estratégico:** Consolidar el liderazgo en participación de mercado (Market Share) por volumen en el segmento de bajo costo en Costa Rica, maximizando la rentabilidad a través de economías de escala.
- **Objetivos Tácticos:**
 - Expansión de la huella física (nuevas sucursales fuera del GAM).
 - Fortalecimiento de la omnicanalidad (App y delivery).
 - Optimización de la cadena de frío y logística.

STAKEHOLDERS

Stakeholders Internos

- **Administrador / Gerente de Tienda:** usuario administrador principal, le interesa tener visibilidad total de las operaciones y reportes.
- **Regente Farmacéutico:** valida recetas y supervisa la dispensación, le interesa el cumplimiento legal y la trazabilidad.
- **Dependientes de Farmacia:** usan el sistema para ventas e inventario, les interesa que sea ágil y fácil de consultar.
- **Cajeros:** usan el módulo de facturación, les interesa emitir comprobantes rápido y sin errores.
- **Personal de Bodega:** registran entradas y salidas de productos, les interesa que el proceso sea sencillo.

Stakeholders Externos

- **Clientes:** quieren atención rápida, acceso a su historial y seguimiento de sus recetas.
- **Proveedores y Droguerías:** necesitan que los pedidos sean claros y oportunos.
- **Ministerio de Salud:** requiere cumplimiento en dispensación y almacenamiento de medicamentos.

- **Colegio de Farmacéuticos de CR:** exige que el Regente supervise activamente la dispensación.
- **Ministerio de Hacienda:** requiere que los comprobantes cumplan con facturación electrónica.
- **Dirección Corporativa Cuestamoras Salud:** podría requerir visibilidad futura o integración con SAP.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Módulo de Inventario

- **RF-01:** el sistema debe permitir registrar el ingreso de productos con nombre, código, cantidad, precio, proveedor, fecha de ingreso y fecha de vencimiento.
- **RF-02:** el sistema debe registrar salidas de productos por venta, devolución, vencimiento o ajuste manual.
- **RF-03:** el sistema debe generar alertas cuando un producto este próximo a vencer.
- **RF-04:** el sistema debe generar alertas cuando el stock de un producto baje del nivel mínimo configurado.
- **RF-05:** el sistema debe permitir configurar el nivel mínimo de stock por producto.
- **RF-06:** el sistema debe mostrar un reporte de productos próximos a vencer, filtrable por 30, 60 o 90 días.
- **RF-07:** el sistema debe permitir buscar productos por nombre, código o categoría.
- **RF-08:** el sistema debe llevar un historial de movimientos de inventario con fecha, hora y usuario responsable.

Módulo de Ventas y Facturación

- **RF-09:** el sistema debe permitir registrar una venta con productos, cantidades y método de pago (efectivo, tarjeta, SINPE).
- **RF-10:** el sistema debe descontar automáticamente del inventario los productos vendidos al confirmar la venta.
- **RF-11:** el sistema debe permitir adjuntar recetas médicas a una venta, indicando medico emisor y medicamento prescrito.
- **RF-12:** el sistema debe permitir al Regente validar o rechazar una receta antes de autorizar la dispensación.
- **RF-13:** el sistema debe emitir un comprobante con nombre del producto, precio, impuesto, total y datos del negocio.
- **RF-14:** el sistema debe permitir aplicar descuentos autorizados a una venta.
- **RF-15:** el sistema debe permitir procesar devoluciones con reversión automática al inventario.
- **RF-16:** el sistema debe generar reportes de ventas diarios, semanales y mensuales.

Módulo de Gestión de Clientes

- **RF-17:** el sistema debe permitir registrar clientes con nombre, cedula, teléfono y correo.
- **RF-18:** el sistema debe mostrar el historial de compras de un cliente con fecha, productos y montos.
- **RF-19:** el sistema debe registrar las recetas de un cliente y su estado (activa, completada, vencida).
- **RF-20:** el sistema debe permitir agregar notas de atencion al cliente como alergias o medicamentos cronicos.

- **RF-21:** el sistema debe permitir buscar un cliente por nombre o cedula.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **RNF-01:** Rendimiento: el sistema debe responder en un máximo de 3 segundos bajo uso normal.
- **RNF-02:** Disponibilidad: debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en el horario de operación (6am a 10pm).
- **RNF-03:** Seguridad: debe requerir usuario y contraseña para acceder a cualquier modulo.
- **RNF-04:** Seguridad: debe manejar roles diferenciados: Administrador, Regente, Dependiente y Cajero.
- **RNF-05:** Seguridad: debe registrar un historial de auditoría de todas las acciones críticas.
- **RNF-06:** Usabilidad: el flujo de una venta no debe requerir más de 5 pasos.
- **RNF-07:** Usabilidad: debe funcionar en navegadores modernos desde computadoras o tablets.

- **RNF-08:** Mantenibilidad: debe estar organizado por módulos para facilitar cambios futuros sin afectar el resto.
- **RNF-09:** Portabilidad: debe poder instalarse en servidor local o en la nube.
- **RNF-10:** Cumplimiento legal: los comprobantes deben cumplir con los requisitos del Ministerio de Hacienda.
- **RNF-11:** Escalabilidad: debe soportar al menos 5 usuarios al mismo tiempo sin problemas de rendimiento.
- **RNF-12:** Integridad: no debe permitir ventas de productos sin stock ni medicamentos sin receta validada.

EVALUACION DE RIESGOS

- **R-01:** resistencia del personal al cambio de lo manual a lo digital. Probabilidad alta, impacto alto. Mitigación: capacitación practica antes del lanzamiento e interfaz sencilla.
- **R-02:** perdida de datos por fallo eléctrico o de hardware. Probabilidad media, impacto alto. Mitigación: respaldos automáticos diarios y uso de UPS en equipos críticos.
- **R-03:** errores humanos al ingresar datos al inventario. Probabilidad alta, impacto medio. Mitigación: validaciones en tiempo real e historial para corregir movimientos.
- **R-04:** dispensar medicamentos sin receta valida. Probabilidad baja, impacto muy alto. Mitigación: el sistema bloquea la venta si no hay receta validada por el Regente.

- **R-05:** falta de conexión a internet por estar fuera del GAM. Probabilidad media, impacto alto. Mitigación: operación básica sin conexión y sincronización al recuperarla.
- **R-06:** el alcance crece durante el análisis. Probabilidad media, impacto medio. Mitigación: documentar límites del alcance y requerir aprobación para cualquier cambio.
- **R-07:** subestimación del esfuerzo en las estimaciones. Probabilidad media, impacto medio. Mitigación: usar Planning Poker con varias rondas y agregar un margen del 15 al 20%.
- **R-08:** acceso no autorizado a datos de clientes. Probabilidad baja, impacto alto. Mitigación: autenticación obligatoria, roles con permisos mínimos y sesiones con expiración automática.

HISTORIAS DE USUARIO

Módulo de Inventario

HU-01 - Registro de entrada de productos

Como personal de bodega, quiero registrar el ingreso de nuevos productos al inventario con todos sus datos, para mantener el stock actualizado y tener un registro de cada lote recibido.

Prioridad: Alta

HU-02 - Alertas de stock mínimo

Como administrador de tienda, quiero recibir una alerta cuando el stock de un producto baje del nivel mínimo, para hacer el pedido al proveedor a tiempo y evitar quedarse sin el producto.

Prioridad: Alta

HU-03 - Alertas de vencimiento

Como regente farmacéutico, quiero ver un listado de productos próximos a vencer en los próximos 30, 60 o 90 días, para gestionar su retiro o devolución al proveedor antes de que venzan.

Prioridad: Alta

HU-04 - Consulta de inventario

Como dependiente de farmacia, quiero buscar un producto por nombre o código y ver el stock disponible, para darle información precisa al cliente sin tener que ir a la bodega.

Prioridad: Media

Módulo de Ventas y Facturación

HU-05 - Registro de venta

Como cajero, quiero registrar una venta seleccionando productos, cantidades y método de pago, para completar la transacción rápido y que el inventario se actualice solo.

Prioridad: Alta

HU-06 - Validación de recetas medicas

Como regente farmacéutico, quiero revisar y aprobar o rechazar las recetas que presentan los clientes, para asegurarme de que la dispensación se hace correctamente y cumple con la ley.

Prioridad: Alta

HU-07 - Emisión de comprobante de venta

Como cajero, quiero que el sistema genere automáticamente un ticket o factura al terminar cada venta, para entregarle al cliente un comprobante valido y cumplir con los requisitos de Hacienda.

Prioridad: Alta

HU-08 - Reporte de ventas

Como administrador de tienda, quiero generar reportes de ventas diarios, semanales o mensuales, para saber cómo va el negocio y tomar decisiones sobre qué productos pedir.

Prioridad: Media

Módulo de Gestión de Clientes

HU-09 - Consulta del historial de compras

Como dependiente de farmacia, quiero consultar el historial de compras de un cliente por nombre o cedula, para orientarlo sobre sus compras anteriores o verificar que medicamentos usa.

Prioridad: Media

HU-10 - Seguimiento de recetas activas

Como regente farmacéutico, quiero ver las recetas activas de un cliente y su estado, para hacerle seguimiento al tratamiento y evitar que se dispense dos veces el mismo medicamento.

Prioridad: Alta

CRITERIOS DE ACEPTACION

HU-01 - Registro de entrada de productos

- el formulario incluye todos los campos obligatorios: nombre, código, cantidad, precio, proveedor, fecha de ingreso y fecha de vencimiento.
- el sistema no permite guardar si falta algún campo y muestra un aviso claro.
- al guardar, el stock sube en la cantidad ingresada y el movimiento queda en el historial con fecha, hora y usuario.

- si el producto ya existe, el stock se suma al registro existente en lugar de crear uno nuevo.

HU-02 - Alertas de stock mínimo

- el administrador puede definir el nivel mínimo de stock por producto.
- cuando el stock baja del mínimo, aparece una notificación visible en el panel del sistema.
- la alerta muestra el nombre del producto, el stock actual y el nivel mínimo configurado.
- la alerta desaparece cuando el stock vuelve a superar el nivel mínimo.

HU-03 - Alertas de vencimiento

- el sistema permite filtrar productos que vencen en 30, 60 o 90 días.
- el listado muestra nombre del producto, fecha de vencimiento y cantidad disponible.
- los productos ya vencidos aparecen separados y con alguna distinción visual.

HU-04 - Consulta de inventario

- la búsqueda funciona con nombre parcial o código completo y muestra resultados en menos de 2 segundos.
- el resultado incluye nombre, código, stock actual y precio de venta.
- si el producto no existe, el sistema muestra el mensaje "Producto no encontrado".

HU-05 - Registro de venta

- el cajero puede agregar productos por nombre o código con cantidad editable.

- el sistema calcula automáticamente subtotal, impuestos y total.
- al confirmar, el stock de cada producto vendido se descuenta del inventario.
- si un producto tiene stock cero, el sistema no permite agregarlo y muestra un aviso.

HU-06 - Validación de recetas medicas

- solo el Regente Farmacéutico puede validar o rechazar una receta.
- los medicamentos que requieren receta no pueden despacharse sin una receta validada.
- al rechazar una receta, el sistema pide el motivo y lo guarda en el registro.

HU-07 - Emisión de comprobante de venta

- al confirmar la venta, el sistema genera el comprobante con nombre del negocio, fecha, hora, productos, precios, impuestos, total y método de pago.
- el comprobante se puede imprimir o enviar por correo si el cliente lo pide.
- el formato cumple con los campos que exige el Ministerio de Hacienda.

HU-08 - Reporte de ventas

- se puede elegir entre reporte diario, semanal, mensual o por rango de fechas.
- el reporte muestra total de ventas, productos más vendidos, ingresos por método de pago y número de transacciones.
- solo los roles de Administrador y Regente pueden ver los reportes.

HU-09 - Consulta del historial de compras

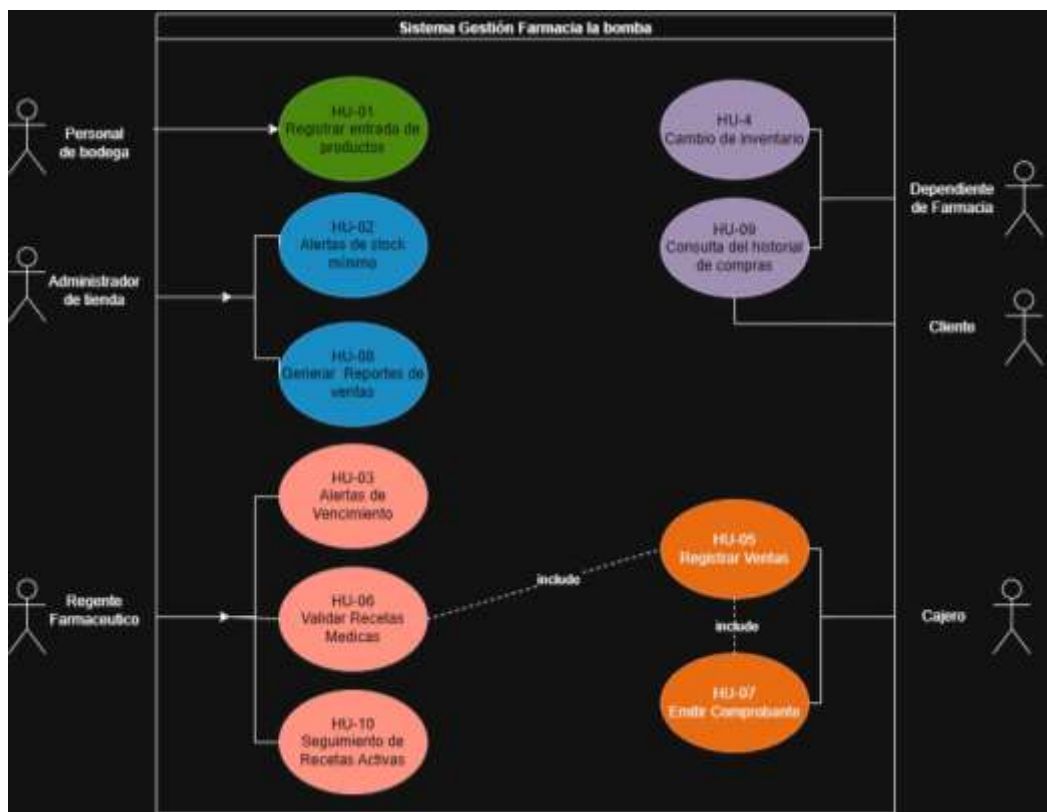
- la búsqueda por nombre o cedula muestra resultados en menos de 3 segundos.

- el historial muestra cada compra con fecha, productos, cantidades, montos y numero de comprobante.
- si el cliente no tiene compras, el sistema muestra el mensaje "Sin historial de compras".

HU-10 - Seguimiento de recetas activas

- el perfil del cliente muestra todas sus recetas con su estado: activa, completada o vencida.
- el sistema marca automáticamente una receta como vencida si paso su fecha de validez.
- solo el Regente puede cambiar el estado de una receta a completada.

Diagramas UML Casos De Uso



Planning Poker

El equipo utilizó la técnica Planning Poker basada en la secuencia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para estimar el esfuerzo relativo de las historias de usuario.

Scrum Master: Randy — facilitó la sesión y no emitió votos.

Developer 1: Anthony

Developer 2: Freddy

Developer 3: Josué

Historia de Usuario	Anthony (Dev 1)	Freddy (Dev 2)	Josué (Dev 3)	Consenso	Notas
HU01 Registro de entrada de productos	5	5	5	5	
HU02 Ver alertas de stock e historial	3	3	5	3	Josué consideró que el historial de movimientos agrega complejidad adicional. El equipo argumentó que la funcionalidad es básica y acordó mantener 3 puntos.
HU03 Ver productos por vencer	5	8	5	5	Freddy estimó mayor esfuerzo por la lógica de filtros de 30, 60 y 90 días. El equipo consideró que es una consulta estándar y acordó 5 puntos.
HU04 Consultar inventarios	3	3	3	3	
HU05 Registro de ventas	8	8	13	8	Josue estimó 13 por la integración con inventario y métodos de pago. El equipo argumentó que la lógica principal es el registro y acordó 8 puntos

HU06 Validar recetas médicas	8	13	8	8	Freddy estimó 13 por el cumplimiento legal que implica. El equipo consideró que la validación es un flujo puntual y acordó 8 puntos.
HU07 Emitir comprobantes	3	3	3	3	
HU08 Reporte de ventas	5	5	5	5	
HU09 Consulta de historial de compras	5	5	8	5	Josué consideró mayor esfuerzo por el volumen de datos históricos. El equipo argumentó que es una consulta de solo lectura y acordó 5 puntos.
HU10 Seguimiento de recetas activas	8	8	8	8	
Total de story points				53 SP	

Estimación PERT

Se aplicó la fórmula $TE = (O + 4M + P) / 6$, donde O es el tiempo optimista, M el tiempo más probable y P el tiempo pesimista.

Tarea	Descripción	O	M	P	Te
T01	Base de datos para control de inventario, lotes y recetas	6	10	16	10.33
T02	Desarrollo de la interfaz para registrar entrada de productos	4	8	14	8.33
T03	Implementación de alertas de stock mínimo	3	6	10	6.17
T04	Implementación de alertas de productos por vencer	5	9	15	9.33
T05	Desarrollo del módulo de consulta de inventario	4	7	12	7.33
T06	Desarrollo del módulo de registro de ventas	8	15	28	16.00
T07	Implementación de validación de recetas médicas	6	12	20	12.33
T08	Generación automática del comprobante de venta	3	5	9	5.33
T09	Desarrollo del reporte de ventas	5	8	14	8.50
T10	Consulta del historial de compras y seguimiento de recetas activas	6	10	18	10.67
	Total de horas estimadas				94.32

Velocidad del equipo

Considerando un equipo de tres developers con dedicación parcial, se estima que cada developer puede aportar aproximadamente 4 puntos de historia por sprint, resultando en una velocidad total de 12 puntos por sprint

(3 developers $\times$ 4 puntos = 12 puntos).

Dado que el alcance total suma 53 puntos de historia, se requerirán aproximadamente 4.4 sprints para completar el trabajo estimado

(53 / 12 = 4.4 sprints).

Repositorio Git

This screenshot shows the main page of a GitHub repository named 'Proyecto-integrador-AS2'. The repository is public and owned by user 'e209bdc'. It has 1 branch and 0 tags. The page displays a list of files and folders with their commit history. The files include 'Diagramas', 'Documentacion', 'Estimaciones', 'Análisis-Requerimientos', 'Análisis-Requerimientos.docx', 'README.md', and 'casoUsoGeneral.drawio'. The commit history for each file is shown, including the commit message and the time since the last commit.

File	Commit Message	Last Commit
Diagramas	Add files via upload	last week
Documentacion	Add files via upload	5 days ago
Estimaciones	Create README.md	2 weeks ago
Análisis-Requerimientos	criterios de aceptacion para HU	last week
Análisis-Requerimientos.docx	version en docx para descarga	last week
README.md	Initial commit	2 weeks ago
casoUsoGeneral.drawio	Add files via upload	last week

This screenshot shows the 'Documentation' directory of the 'Proyecto-integrador-AS2' repository. The directory contains several files, including 'Fase1_Farmacias La Bomba.docx', 'Ficha de la Empresa - Farmacias La Bomba.docx', 'README.md', and 'Introducción Proyecto Integrador.docx'. The commit history for each file is shown, including the commit message and the time since the last commit. The 'README.md' file is highlighted, showing its content: 'carpeta para documentacion'.

Name	Last commit message	Last commit date
...		
Fase1_Farmacias La Bomba.docx	Add files via upload	5 days ago
Ficha de la Empresa - Farmacias La Bomba...	Ficha de la Empresa	2 weeks ago
README.md	Remove documentation directory mention from README	2 weeks ago
Introducción Proyecto Integrador.docx	Introducción, justificación e identificación de la solución	last week

randysanty-cmyk / Proyecto-integrador-AS2

Type / to search

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Files

e209bdc

Go to file

Diagrams

- README.md
- casoUsoGeneral.png

Documentacion

Estimaciones

- Analisis-Requerimientos
- Analisis-Requerimientos.docx
- README.md
- casoUsoGeneral.drawio

Proyecto-integrador-AS2 / Diagramas

fredmaikr Add files via upload ab4058f last week History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	Update README to show diagram file structure	2 weeks ago
casoUsoGeneral.png	Add files via upload	last week

README.md

Diagramas/ ├── CasoUsoGeneral.png ├── CasoUsoVentas.png └── CasoUsoInventario.png

Apéndice A: Bitácora del proyecto



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
INTERNACIONAL

Universidad Politécnica Internacional
Escuela de Ingeniería Informática
Bitácora de trabajo Proyecto

Nombre del Facilitador:	Randolph Vega Ramírez
Nombre del curso:	Análisis de Sistemas II
Fecha actual:	30 de junio de 2026.
Nombre y dos apellidos del líder:	Randy Cedeño Ortega
Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo:	1. Anthony Castro Muñoz 2. Jose Alvarez Morales 3. Freddy Martínez Espinoza 4. Randy Cedeño Ortega

Reunión virtual 1 — 16 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se evaluaron las opciones de escenario para el proyecto integrador. Se acordó trabajar con Farmacias La Bomba como escenario ficticio debido a las limitaciones de acceso a información de organizaciones reales indicadas por los integrantes.

Se definieron los tres módulos principales del sistema: Inventario, Ventas y Facturación, y Gestión de Clientes.

Acuerdos tomados:

Tarea: Redactar justificación del escenario ficticio para el profe

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026



Reunión virtual 2 — 17 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se envió la justificación formal del escenario ficticio al profesor Randolph Vega Ramírez para su aprobación.

Se quedó en espera de respuesta para continuar con el desarrollo del proyecto.

Acuerdos tomados:

Tarea: Enviar justificación al docente

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026

Reunión virtual 3 — 19 de junio de 2026

Asuntos tratados: El docente aprobó el uso del escenario ficticio con observaciones sobre coherencia, detalle de actores y consistencia de módulos.

Se procedió a dividir las tareas del proyecto entre los cuatro integrantes según sus capacidades y disponibilidad. Se creó el repositorio Git del proyecto para el control de versiones.

Acuerdos tomados:

Tarea: Portada, introducción, objetivos, justificación, alcance e identificación de la solución

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026

Tarea: Ficha de Farmacias La Bomba

Responsable: Anthony Castro Muñoz

Fecha de entrega: 19 de junio de 2026



Tarea: Stakeholders, requerimientos, riesgos, historias de usuario y criterios de aceptación

Responsable: Jose Alvarez Morales

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026

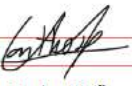
Tarea: Diagramas UML, Planning Poker, PERT, velocidad del equipo y repositorio Git

Responsable: freddy Martínez Espinoza

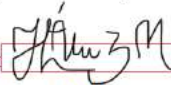
Fecha de entrega: 25 de junio de 2026

Firma: 

Randy Cedeño Ortega

Firma: 

Anthony Castro Muñoz

Firma: 

Jose Alvarez Morales

Firma: 

freddy Martínez Espinoza

Referencias bibliográficas

CentralAmericaData / La Nación. (2017, 1 de febrero). Costa Rica: Cadena de farmacias cambia de manos. Recuperado de

https://m.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Cadena_de_farmac_ias_cambia_de_manos

CRHoy. (2017, 1 de febrero). Cuestamoras, propietaria de La Fischel, compra cadena de farmacias La Bomba. Recuperado de

<https://crhoy.com/economia/cuestamoras-propietaria-de-la-fischel-compra-cadena-de-farmacias-la-bomba/>

Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2016). Elaboración del proceso de venta e implementación del sistema basado en las metodologías SAP Partner Sales y SAP Activate. Repositorio TEC.

Kyriba. (2019). Kyriba expands in Brazil, solidifying growing LATAM presence [Comunicado corporativo oficial]. Recuperado de

<https://www.kyriba.com/news/kyriba-expands-in-brazil-solidifying-growing-latam-presence/>

Serkes Consulting. (2023). Transformación y modernización digital

100% remota [Caso de estudio técnico].

Teletica. (2017, 1 de febrero). Dueños de Fischel adquieren

farmacias La Bomba. Recuperado de

https://www.teletica.com/nacional/duenos-de-fischel-adquieren-farmacias-la-bomba_150905